Создание файла с новыми СКЮ по заданному шаблону

Задача: есть файл клиента (maket) с заданными полями. Нужно дополнить его новинками из портала или тулза и проставить статус (обучен продукт или пока еще находится в обучении).

Как будем решать: Загрузим 2 файла (portal и tools), в каждом из которых частично содержатся нужные поля для макета. Отфильтруем только активные СКЮ из тулза. Соединим датафреймы tools и maket внешним левым соединением и оставим только те продукты, которые есть в датафрейме tools (это и есть новинки). Дополним получившийся датафрейм с новинками new недостающими колонками: соединим его с датафреймом portal (содержащим недостающие колонки) левым соединением по product_id. Добавим поле status, где проставим статусы "Обучен" или "В обучении" (условие: обучен, если подтверждено > 15 фейсов).

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
%load_ext google.colab.data_table
```

```
The google.colab.data_table extension is already loaded. To reload it, use:
  %reload_ext google.colab.data_table
```

```
#Загружаем список  СКЮ из Макетов
maket=pd.read_excel('https://raw.githubusercontent.com/ElenaLuchnikova/Datasets/refs/heads/main/maket.xlsx')
#Загружаем список СКЮ с портала
portal=pd.read_excel('https://raw.githubusercontent.com/ElenaLuchnikova/Datasets/refs/heads/main/SKU_portal.xlsx')
#Загружаем список СКЮ из тулза
tools=pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/ElenaLuchnikova/Datasets/refs/heads/main/SKU_tools.csv', encoding='12

pd.set_option('display.max_columns', 50)
```

```
pd.set_option('display.float_format', '{:.0f}'.format)
```

```
maket.head()
```

1 to 5 of 5 entries Filter

index	product.id	external_id	external_base_id	name	size	package	product_category.name	brand.owner	brand.name	
0	58E83E8E-D57B-4FE1-B50E-EE933312689B	232224719270241.0	NaN	Виски Джонни Уокер Рэд Лейбл, бутылка стекло, 0.7	0.7	gb	Виски_bel	Mey & Diageo	JW Viski	dz
1	5aec1d94401ca-7267	113001814023001.0	NaN	Водка Беленькая Люкс, бутылка стекло, 0.5	0.5	gb	Водка_bel	Beluga	Беленькая	be
2	5aec1d9487f13-1726	232224719265348.0	NaN	Водка Беленькая Золотая Альфа, бутылка стекло, 0.5	0.5	gb	Водка_bel	Beluga	Беленькая	be
3	5aec1d944c481-2453	113001817023001.0	NaN	Водка Беленькая Люкс, бутылка стекло, 0.7	0.7	gb	Водка_bel	Beluga	Беленькая	be
4	664cb8802c2b7-1488	120008214052001.0	120008214052001.0	Настойка Мягков Со Вкусом Клюквы, бутылка стекло, 0.5	0.5	gb	Настойки_bel	Beluga	Мягков	m

Show 25 per page

Далее: New interactive sheet

```
portal.head()
```

1 to 5 of 5 entries Filter

index	product.id	external_product_id	external_base_id	product_name	product_size_name	category_name	brand_owner_name	brand_r
0	003ADBB3-90FB-4A48-AB31-A14A32C61A0D	232224719267209	NaN	Водка Тундра Нордик Нейче, бутылка стекло, 0.5	0.5	Водка_bel	Татспиртпром ГК	Тундра
1	0076512B-9A84-41FF-AFE4-35007FDEC70D	NaN	NaN	Dewar`s Special Reserve 0.7, коробка, 0.7	0.7	Виски_bel	Bacardi RUS	Dewar`s
2	007D62D0-35D1-409E-9C16-B9FDC69DFCE8	NaN	NaN	Dewar`s White Label, бутылка стекло, 0.7	0.7	Виски_bel	Bacardi RUS	Dewar`s

Далее: New interactive sheet

```
tools.head()
```

```
Warning: Total number of columns (65) exceeds max_columns (20). Falling back to pandas display.
```

	product.id	product.external_id	product.tiny_name	product.base_id	klass.name	klass.name_ru	klass.name_en	klass
0	003ADBB3-90FB-4A48-AB31-A14A32C61A0D	2,32225E+14	TunNnB0.5	NaN	Тундра Водка Nordic Nature	NaN	Водка Тундра Нордик Нейче	
47	1C6288D3-CBD3-4D5D-9D64-B1721AA461A4	2,1321E+14	FinOrB0.5	NaN	Finlandia Original	NaN	Водка Финляндия	
80	305D588F-7163-4946-BDBD-07C56BBC191E	2,23089E+14	RBaImC0.7	NaN	Ron Barcelo Imperial	NaN	Ром Барсело Империал 0,70 п/у	
130	4B90253B-B3AE-446B-98DF-AC9552BDCF48	2,32225E+14	FinOrB1.0	NaN	Finlandia Original	NaN	Водка Финляндия	
141	50FA4831-2F6D-421F-9485-A7E87F83CE25	2,32225E+14	JWaRlB1.0	NaN	Johnnie Walker Red Label	Виски Джонни Уокер Рэд Лейбл	Виски Джонни Уокер Рэд Лейбл	

5 rows × 65 columns

```
tools['product.is_active'].astype('int64')
```

```
#Оставляем только активные СКЮ
tools=tools[tools['product.is_active']==1]
tools.info()
```

```
#Переназовем столбец
maket=maket.rename(columns={'product_id': 'product.id'})
```

```
#Сливаем датафремы в один по ключу id
new = tools.merge(maket, how = 'left', on = 'product.id', indicator=True)
```

```
new.head()
```

```
#Оставляем только новинки (те строки, которые присутствуют только в датафрейме tools)
new=new[new['_merge']=='left_only']
```

```
new.info()
```

```
portal_cols= ['product_id', 'external_product_id', 'external_base_id', 'product_name', 'product_size_name', 'category_name
```

```
#Оставляем только необходимые колонки (портал)
portal=portal[portal_cols]
```

```
#d={False:0, True:1}
#portal['other']=portal['other'].map(d)
#portal['is_active']=portal['is_active'].map(d)
```

```
new_cols=['product.id', 'package_type.code',  'dset.confirmedBoxes', 'product.is_active']
```

```
#Оставляем только необходимые колонки (тулз)
new=new[new_cols]
new.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 37 entries, 114 to 1013
Data columns (total 4 columns):
 #   Column               Non-Null Count  Dtype 
---  ------               --------------  ----- 
 0   product.id           37 non-null     object
 1   package_type.code    37 non-null     object
 2   dset.confirmedBoxes  37 non-null     int64 
 3   product.is_active    37 non-null     int64 
dtypes: int64(2), object(2)
memory usage: 1.4+ KB
```

```
#Меняем название колонки с id
portal = portal.rename(columns={'product_id': 'product.id'})
portal.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 6069 entries, 0 to 6068
Data columns (total 10 columns):
 #   Column               Non-Null Count  Dtype  
---  ------               --------------  -----  
 0   product.id           6069 non-null   object 
 1   external_product_id  1053 non-null   object 
 2   external_base_id     161 non-null    float64
 3   product_name         6069 non-null   object 
 4   product_size_name    6069 non-null   object 
 5   category_name        6069 non-null   object 
 6   brand_owner_name     6069 non-null   object 
 7   brand_name           6069 non-null   object 
 8   klass_code           6069 non-null   object 
 9   product_other        6069 non-null   int64  
dtypes: float64(1), int64(1), object(8)
memory usage: 474.3+ KB
```

```
#Сливаем датафремы new и portal в один по ключу id
df3 = new.merge(portal, how = 'left', on = 'product.id')
```

```
df3.head(3)
```

1 to 3 of 3 entries Filter

index	product.id	package_type.code	dset.confirmedBoxes	product.is_active	external_product_id	external_base_id	product_name	prod
0	5aec1da7b80b8-7445	gb	0	1	232224719265212	NaN	Вино Пичини Кьянти Классико Ризерва DOCG кр сух 0,75 Италия, бутылка стекло, 0.75	0.75
1	69a95632a6c47-2250	gb	0	1	232224719264619	NaN	Вино игристое Фаустино Кава Риоха DO бел п/сух 0,75 Испания, бутылка стекло, 0.75	0.75
2	69a958a2c6eb7-6954	cardboard_box	15	1	232224719272042	NaN	Ром Плантерей Гран Аньехо Гватемала и Белиз 0,70 п/у, коробка, 0.7	0.7

Show 25 per page

Далее: New interactive sheet

```
df3.info()
```

```
#Добавляем дополнительные колонки и проставляем статус обученности в зависимости от кол-ва подтвержденных фейсов (Обучен, е
df3['faces']='20-40'
```

```
df3['status']=np.where(df3['dset.confirmedBoxes'] >= 15, 'Обучен', 'В обучении')
```

```
df3.head(1)
```

1 entry Filter

index	product.id	package_type.code	dset.confirmedBoxes	product.is_active	external_product_id	external_base_id	product_name	prod
0	5aec1da7b80b8-7445	gb	0	1	232224719265212	NaN	Вино Пичини Кьянти Классико Ризерва DOCG кр сух 0,75 Италия, бутылка стекло, 0.75	0.75

Show 25 per page

Далее: New interactive sheet

```
#Заменим Nan на 0 в столбце 'dset.confirmedBoxes'
df3['dset.confirmedBoxes'].fillna(0, inplace=True)
```

```
df3.info()
```

```
#Поставим столбцы в корректном порядке
new_order=['product.id','external_product_id','external_base_id','product_name', 'product_size_name', 'package_type.code',
df3=df3.reindex(columns=new_order)
```

```
df3.head()
```

1 to 5 of 5 entries Filter

index	product.id	external_product_id	external_base_id	product_name	product_size_name	package_type.code	category_name	brand_o
0	5aec1da7b80b8-7445	232224719265212	NaN	Вино Пичини Кьянти Классико Ризерва DOCG кр сух 0,75 Италия, бутылка стекло, 0.75	0.75	gb	Вино_bel	Beluga
1	69a95632a6c47-2250	232224719264619	NaN	Вино игристое Фаустино Кава Риоха DO бел п/сух 0,75 Испания, бутылка стекло, 0.75	0.75	gb	Вино игристое_bel	Beluga
2	69a958a2c6eb7-6954	232224719272042	NaN	Ром Плантерей Гран Аньехо Гватемала и Белиз 0,70 п/у, коробка, 0.7	0.7	cardboard_box	Ром_bel	Beluga
3	69a9c6e743e53-6516	232224719268017	NaN	Вино Коно Сур Бисиклета Пино Нуар Розе роз п/сух 0,75, бутылка стекло, 0.75	0.75	gb	Вино_bel	Beluga
4	69a9c7f50d63d-5387	232224719265210	NaN	Вино Пичини Кьянти Ризерва Коллеционе Оро DOCG кр сух 0,75 Италия, бутылка стекло, 0.75	0.75	gb	Вино_bel	Beluga

Show 25 per page

Далее: New interactive sheet

```
df3_gr=df3.groupby('status')['product.id'].count().reset_index()
df3_gr
```

1 to 2 of 2 entries Filter

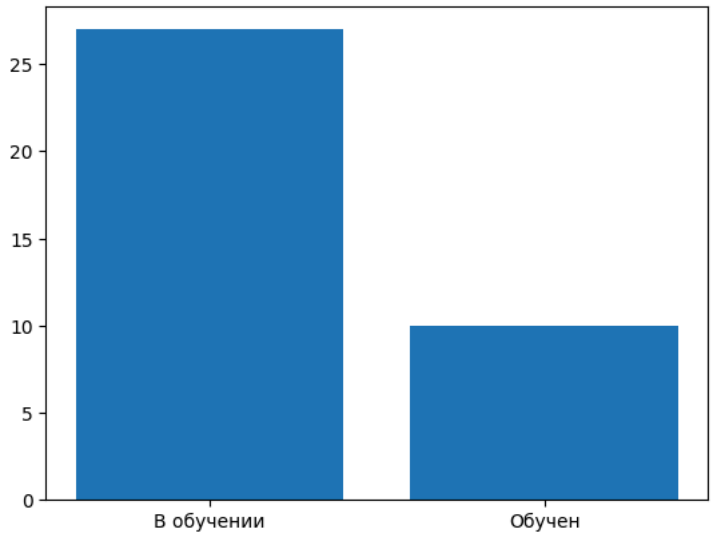
index	status	product.id
0	В обучении	27
1	Обучен	10

Show 25 per page

Далее: New interactive sheet

```
#Сравним количество обученных и необученных СКЮ
plt.bar(df3_gr['status'], df3_gr['product.id'])
```

```
<BarContainer object of 2 artists>
```




```
#Скачиваем файл с новинками в Excel
#df3.to_excel("Novabev_SKU.xlsx")
```